

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP
MÔN : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Mai Phương - 21000200

Nguyễn Đức Kiên Trung - 21000203

Công ty thực tập:

Công ty cổ phần dịch vụ và phần mềm Quang Trung

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

TS. Vũ Tiến Dũng

Hà Nội - 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP
MÔN : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Mai Phương - 21000200

Nguyễn Đức Kiên Trung - 21000203

Công ty thực tập:

Công ty cổ phần dịch vụ và phần mềm Quang Trung

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

TS. Vũ Tiến Dũng

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên của báo cáo thực tập này, chúng em xin được gửi những lời cảm ơn và biết ơn chân thành nhất tới những người đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng em về kiến thức, tinh thần trong suốt quá trình thực tập.

Trước hết chúng em xin cảm ơn quý Thầy cô tại Khoa Toán - Cơ - Tin cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường.

Chúng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của Công ty cổ phần dịch vụ và phần mềm Quang Trung đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng em được học hỏi và trải nghiệm thực tế trong thời gian thực tập tại công ty.

Cuối cùng chúng em xin cảm ơn các anh chị trong phòng Phát triển phần mềm đã giúp đỡ, cung cấp những kiến thức thực chiến để chúng em hoàn thành báo cáo này, đồng thời hỗ trợ chúng em hòa nhập với môi trường và văn hóa tại công ty.

Do thời gian thực tập giới hạn, trình độ còn nhiều hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi thiếu sót, chúng em rất mong muốn được nhận các phản hồi và đóng góp ý kiến từ quý Thầy cô và Ban lãnh đạo cũng như các anh chị trong công ty để báo cáo đạt được kết quả tốt hơn.

Tập thể nhóm xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Đức Kiên Trung

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
LỜI MỞ ĐẦU	7
1 Giới thiệu về dự án	8
1.1 Mục tiêu	8
1.2 Yêu cầu	8
1.3 Công nghệ sử dụng	8
1.3.1 NextJS	8
1.3.2 FastAPI	11
1.3.3 PostgreSQL	11
1.3.4 Tailwind CSS	11
1.3.5 LLAMA	12
2 Công việc triển khai	15
3 Yêu cầu chi tiết	16
3.1 Yêu cầu chức năng	16
3.1.1 Đăng nhập	16
3.1.2 Quyền truy cập	16
3.1.3 Xem công thức nấu ăn	16
3.1.4 Bình luận công thức nấu ăn	17
3.1.5 Chức năng yêu thích	17
3.1.6 Chức năng tạo công thức nấu ăn	17
3.1.7 Chức năng tìm kiếm và lọc	17
3.1.8 Đọc báo	17
3.1.9 Các chức năng quản lý	17
3.1.10 Công cụ chatbot hỗ trợ	18
3.1.11 Công cụ chatbot viết bài báo	18
3.1.12 Chức năng đăng xuất	18
3.2 Yêu cầu phi chức năng	19
3.3 Yêu cầu giao diện ngoài	19
3.4 Yêu cầu hiệu suất	19
3.5 Thuộc tính	20
3.6 Yêu cầu khác	20

4	Các sơ đồ phân tích kèm mô tả	21
4.1	Sơ đồ use case	21
4.1.1	Use case đăng nhập	21
4.1.2	Use case tìm kiếm	22
4.1.3	Use case công thức	22
4.1.4	Use case lọc công thức	22
4.1.5	Use case tin tức	23
4.1.6	Use case Chatbot	23
4.1.7	Use case trang yêu thích	23
4.1.8	Use case tạo công thức riêng	23
4.1.9	Use case bình luận và đánh giá	24
4.1.10	Use case đăng xuất	24
4.1.11	Use case quản lý người dùng	24
4.1.12	Use case kiểm duyệt công thức người dùng tạo	25
4.1.13	Use case quản lý quốc gia	25
4.1.14	Use case quản lý công thức	25
4.2	Sơ đồ phân rã chức năng	25
4.3	Biểu đồ trạng thái	26
4.3.1	Sign in	26
4.3.2	Sign out	26
4.3.3	Filter recipe	27
4.3.4	Admin dashboard	28
4.3.5	Chatbot	29
5	Thiết kế các chức năng	30
5.1	Đăng nhập	30
5.2	Trang chủ	30
5.3	Tìm kiếm món ăn	31
5.4	Trang công thức món ăn cụ thể	32
5.5	Bình luận	33
5.6	Món ăn yêu thích	33
5.7	Tạo công thức nấu ăn	34
5.8	Đọc báo	35
5.9	Công cụ hỗ trợ chatbot	36
5.10	Quản lý với chức năng admin	37
6	Kiểm thử hệ thống	38
6.1	Mục tiêu kiểm thử	38
6.2	Chiến lược kiểm thử	38
6.3	Kịch bản kiểm thử	38
6.3.1	Đăng nhập	38
6.3.2	Quyền truy cập	39

6.3.3 Xem công thức nấu ăn	39
6.3.4 Bình luận công thức	39
6.3.5 Yêu thích công thức	39
6.3.6 Tạo công thức nấu ăn	39
6.3.7 Tìm kiếm và lọc	39
6.3.8 Đọc báo	40
6.3.9 Chức năng quản lý (Admin)	40
6.3.10 Công cụ chatbot đề xuất công thức	40
6.3.11 Công cụ chatbot viết bài báo	40
6.3.12 Đăng xuất	40
6.4 Kiểm thử hiệu suất	40
6.5 Kiểm thử giao diện và khả năng sử dụng	41
6.6 Kiểm thử bảo mật	41
6.7 Kết quả kiểm thử	41
6.8 Tổng kết	42
PHỤ LỤC	43

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống thông tin đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng. Chatbot – một trong những ứng dụng tiêu biểu của AI – đã và đang được tích hợp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ẩm thực.

Đề tài “Ứng dụng AI Chatbot trong trang web nấu ăn” được thực hiện nhằm phân tích và thiết kế một hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm công thức, gợi ý món ăn, và tư vấn dinh dưỡng thông qua tương tác với chatbot. Báo cáo này trình bày quá trình xây dựng hệ thống theo phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, góp phần minh họa tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của kiến thức môn học vào đời sống.

Báo cáo này được chia làm 6 phần:

- Phần 1 : Giới thiệu về dự án : Mục tiêu của dự án, đối tượng hướng đến, yêu cầu của dự án và các công nghệ chính được sử dụng trong dự án
- Phần 2 : Công việc triển khai : Các công việc đã triển khai trong toàn bộ quá trình thực tập
- Phần 3 : Yêu cầu chi tiết : Yêu cầu chi tiết cho từng chức năng của hệ thống
- Phần 4 : Các sơ đồ phân tích kèm mô tả : Các sơ đồ use case, thành phần chức năng, biểu đồ trạng thái
- Phần 5 : Thiết kế các chức năng : Frontend của các chức năng tổng trang web
- Phần 6 : Kiểm thử : Test performance của các chức năng

Chương 1. Giới thiệu về dự án

1.1 Mục tiêu

Mục tiêu của dự án là xây dựng một trang web chuyên về ẩm thực, cung cấp đa dạng công thức nấu ăn và tin tức liên quan, đồng thời tích hợp một chatbot AI thân thiện nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu, gợi ý món ăn, cũng như giải đáp các thắc mắc về nấu nướng. Hệ thống hướng đến phục vụ đối tượng là các cá nhân yêu thích nấu ăn, đặc biệt là các đầu bếp tại gia, tạo nên một nền tảng chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cộng đồng đam mê ẩm thực.

1.2 Yêu cầu

Yêu cầu của dự án bao gồm :

- Website có thể chạy trên nhiều nền tảng (PC, mobile,...)
- Giao diện thân thiện với người dùng, tốc độ load trang nhanh
- Nguồn công thức đa dạng, cập nhật liên tục
- Tài khoản người dùng có bảo mật
- Chatbot thân thiện, hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm và mở rộng các công thức, hỗ trợ từng bước cho người dùng.

1.3 Công nghệ sử dụng

1.3.1 NextJS

NextJS là một framework có mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng của React, cho phép chúng ta xây dựng các trang web tĩnh có tốc độ siêu nhanh và thân thiện với người dùng, cũng như xây dựng các ứng dụng web React.

NextJS được ra đời vào năm 2016, thuộc sở hữu của Vercel. NextJS bắt đầu trở nên phổ biến vào năm 2018 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển web. Sự kết hợp của các tính năng như Server-side Rendering (SSR)

với Static Site Generation (SSG) đã giúp NextJS trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho nhiều dự án.

Next.js là sự kết hợp của ít nhất 5-6 ngôn ngữ và công nghệ, chủ yếu là JavaScript, HTML, CSS và Node.js.

JavaScript	Viết logic xử lý cho component React. Quản lý state, sự kiện, điều hướng, fetch API, v.v.
TypeScript	JavaScript có kiểu tĩnh, giúp kiểm tra lỗi sớm nhờ khai báo kiểu dữ liệu.
HTML (JSX/TSX syntax)	JSX/TSX là cú pháp mở rộng giúp viết HTML bên trong JavaScript/-TypeScript. HTML được tạo động từ component.
CSS / SCSS / Tailwind CSS	Tạo giao diện đẹp cho ứng dụng. Next.js hỗ trợ nhiều kiểu viết CSS: Global CSS, CSS Modules (.module.css), SCSS/SASS (.scss), Tailwind CSS (utility-first CSS)...
Node.js (JS phía server)	Môi trường thực thi server, xử lý backend, SSR, gọi API, tương tác database, middleware.

Bang 1.1: Các ngôn ngữ thành phần của NextJS

Tính năng

Một số tính năng chính của NextJS bao gồm :

- **Server-side Rendering:** Tạo HTML, CSS, JS trên server mỗi lần người dùng truy cập, client chỉ cần nhận về và hiển thị cho người dùng, giúp cải thiện SEO và thời gian tải trang ban đầu.
- **Static Site Generation:** Tạo các trang tĩnh và lưu chúng xuống dưới dạng file html tĩnh. Điều này giúp cải thiện hiệu suất tải trang và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
- **Incremental Static Regeneration:** Kết hợp ưu điểm của SSG và SSR. Trang tĩnh có thể được tái tạo lại theo thời gian mà không cần rebuild toàn bộ website.
- **Routing (Tự động phân trang):** Có một số kiểu phân trang cơ bản trong NextJS là Automatic routing (tự tạo router dựa trên tên file), Nested routing (các thư mục con trở thành các router), Dynamic routing (tạo router tự động bằng [] trong tên file)
- **Styling :** Các file CSS tạo UI thân thiện với người
- **Middleware:** Cho phép chặn và xử lý request ở giữa client và server. Dùng để auth, redirect, logging, v.v. tăng độ bảo mật cho website.

Ưu điểm

Với những chức năng trên, NextJS có những ưu điểm sau :

- Sử dụng SSR và SSG: Giúp cải thiện tốc độ tải trang và khả năng SEO.
- Có nhiều tính năng giúp tối ưu hoá hiệu suất như Code Splitting, Lazy Loading, Image Optimization,...
- Fast Refresh: Tính năng giúp tự động làm mới giao diện mà không cần load lại toàn bộ trang.
- Tự động tạo file CSS dành riêng cho mỗi trang, giúp tránh xung đột trong việc sử dụng và quản lý các file CSS.
- Hỗ trợ TypeScript: NextJS cũng hỗ trợ sử dụng Typescript giúp cải thiện tính rõ ràng cho code và thuận tiện cho việc debug về sau.
- Cộng đồng lớn: NextJS có một cộng đồng sử dụng đông đảo, điều này được chứng minh ở trên chính trang Github của NextJS khi nó đang đạt khoảng hơn 100k sao. Điều này giúp cho NextJS có thêm nhiều nguồn tài liệu phong phú và các plugin hữu ích.
- Hệ sinh thái mạnh mẽ: NextJS kết hợp tốt với các thư viện và công cụ như Redux, React Query, Apollo Client và nhiều thư viện khác nằm trong hệ sinh thái của React.

Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm nêu trên, NextJS vẫn có những khuyết điểm:

- Khó học cho người mới: Nếu bạn chưa có hiểu biết cơ bản về Web Fundamentals, JavaScript và React thì việc học NextJS sẽ hơi khó khăn. Nhất là khi bạn gặp các khái niệm như SSR hay SSG.
- Khó khăn trong việc tích hợp với một số thư viện bên ngoài: Một số thư viện và plugin có thể cần phải điều chỉnh hoặc tùy chỉnh để hoạt động tốt với Next.js.
- Phụ thuộc vào hệ sinh thái của React: Next.js phụ thuộc vào React, vì vậy nếu không quen thuộc với React hoặc không muốn sử dụng React thì NextJS không phải là lựa chọn tốt.

-
- Đòi hỏi chạy trên server NodeJS: Để deploy ứng dụng NextJS, người dùng cần có một máy chủ NodeJS, việc này có thể làm tăng chi phí và quá trình triển khai sẽ trở nên phức tạp hơn.

1.3.2 FastAPI

FastAPI là một framework hiện đại, hiệu suất cao cho việc xây dựng API với Python 3.7+ dựa trên các tiêu chuẩn như OpenAPI và JSON Schema. Đây là lựa chọn lý tưởng cho backend xử lý AI, như triển khai mô hình chatbot hoặc sinh văn bản.

Ưu điểm

- Dễ học, dễ sử dụng nhờ cú pháp rõ ràng, giống Flask nhưng mạnh mẽ hơn.
- Tốc độ xử lý cao do sử dụng ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface).
- Tự động sinh tài liệu API (Swagger UI và Redoc).
- Hỗ trợ chuẩn typing giúp kiểm tra lỗi sớm, thích hợp cho lập trình hiện đại.

1.3.3 PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở mạnh mẽ, được sử dụng trong dự án để lưu trữ thông tin công thức nấu ăn, người dùng, trạng thái duyệt bài viết và các dữ liệu liên quan.

Ưu điểm

- Hỗ trợ dữ liệu dạng JSON/JSONB giúp lưu trữ linh hoạt (ví dụ: nguyên liệu và hướng dẫn nấu ăn dạng danh sách).
- Tính toàn vẹn dữ liệu cao, hỗ trợ ACID.
- Hỗ trợ mở rộng tốt và tích hợp mạnh mẽ với hệ thống backend.

1.3.4 Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS utility-first, cho phép xây dựng giao diện hiện đại và tùy chỉnh linh hoạt với cú pháp đơn giản.

Ưu điểm

- Tăng tốc độ phát triển UI nhờ hệ thống class tiện dụng.
- Dễ dàng tùy chỉnh theme (màu sắc, font, layout).
- Tích hợp tốt với NextJS, giúp giao diện responsive và thân thiện với người dùng.

1.3.5 LLAMA

LLaMA (Large Language Model Meta AI) là dòng mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi Meta AI, với mục tiêu cung cấp các mô hình ngôn ngữ hiệu quả, mạnh mẽ và dễ triển khai trên các thiết bị phần cứng khiêm tốn. Khác với các mô hình "khủng" cần đến tài nguyên tính toán rất lớn như GPT-4, LLaMA tập trung vào tính tối ưu, nhẹ, và khả năng tùy chỉnh cao.

Meta đã lần lượt phát hành các thế hệ LLaMA:

- LLaMA 1 (2023): Tập trung vào mô hình nhỏ gọn nhưng mạnh.
- LLaMA 2 (giữa 2023): Cải thiện đáng kể về khả năng hội thoại và tổng quát hóa.
- LLaMA 3 (ra mắt đầu 2024): Được đào tạo trên lượng dữ liệu lớn hơn nhiều, chất lượng cao hơn, và vượt trội ở nhiều benchmark.

Trong dự án này sử dụng 2 model LLama để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau

LLaMA 2–7B dùng cho Chatbot

LLaMA 2–7B là phiên bản 7 tỷ tham số, được Meta huấn luyện lại trên dữ liệu phong phú và đặc biệt mạnh trong các tác vụ đối thoại. Trong dự án, mô hình này được sử dụng để xây dựng chatbot giao tiếp thông minh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên theo hướng hội thoại với người dùng.

Ưu điểm

- Hiệu suất tốt: Mạnh mẽ hơn nhiều mô hình cùng kích thước trong các benchmark hội thoại.
- Tối ưu hóa cho chatbot: Được huấn luyện bổ sung với dữ liệu hội thoại (chat tuning).

-
- Hỗ trợ tốt hơn cho ngữ cảnh dài: Nhận biết tốt mạch văn trong hội thoại dài.
 - Hiệu quả tính toán: Chạy tốt trên phần cứng phổ thông, tiết kiệm chi phí triển khai
 - An toàn cao: Tỷ lệ phản hồi không phù hợp thấp hơn nhiều so với các mô hình cùng loại.

Nhược điểm

- Hiệu suất hạn chế: Kém hơn trong các tác vụ phức tạp như lập trình và toán học so với các mô hình lớn hơn.
- Xử lý ngữ cảnh dài: Khả năng duy trì mạch văn trong các đoạn hội thoại dài còn hạn chế.
- Thiếu tính năng nâng cao: Chưa hỗ trợ đầy đủ các chức năng như gọi công cụ hoặc lập luận đa bước.
- Nguy cơ thiên lệch: Có thể tạo ra nội dung thiên lệch hoặc không chính xác nếu không được giám sát chặt chẽ.

LLaMA 3.2–3B-Instruct

LLaMA 3.2–3B-Instruct là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được Meta phát hành vào tháng 9 năm 2024, thuộc dòng LLaMA 3.2. Đây là phiên bản được tinh chỉnh theo hướng instruction-tuned, có 3,21 tỷ tham số, được thiết kế tối ưu cho các tác vụ như tóm tắt, sinh văn bản, và hỗ trợ hội thoại đa ngôn ngữ. Trong dự án này, mô hình được sử dụng để sinh bài báo tự động, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng cần hiệu suất cao nhưng giới hạn về tài nguyên phần cứng.

Ưu điểm

- Hiệu quả trên thiết bị phổ thông: Với kích thước nhỏ gọn, LLaMA 3.2–3B-Instruct có thể chạy mượt mà trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế như máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động, giúp tiết kiệm chi phí triển khai.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Mô hình hỗ trợ chính thức 8 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Hindi, Tây Ban Nha và Thái Lan, và có thể được tinh chỉnh thêm cho các ngôn ngữ khác, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.

-
- Tối ưu hóa cho tác vụ sinh văn bản: Được tinh chỉnh bằng kỹ thuật Supervised Fine-Tuning (SFT) và Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF), mô hình thể hiện khả năng sinh văn bản tự nhiên, mạch lạc và phù hợp với ngữ cảnh.
 - Hỗ trợ ngữ cảnh dài: Với khả năng xử lý ngữ cảnh lên đến 128.000 token, mô hình có thể duy trì mạch văn trong các đoạn văn bản dài, phù hợp cho việc sinh bài báo hoặc tóm tắt tài liệu.

Nhược điểm

- Hiệu suất hạn chế so với các mô hình lớn hơn: So với các mô hình lớn như GPT-4, LLaMA 3.2–3B-Instruct có thể kém hiệu quả hơn trong các tác vụ phức tạp như lập trình hoặc toán học.
- Khả năng hiểu ngữ cảnh sâu chưa hoàn hảo: Mặc dù hỗ trợ ngữ cảnh dài, mô hình vẫn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì mạch văn hoặc hiểu sâu các đoạn hội thoại dài và phức tạp.
- Thiếu khả năng xử lý đa phương tiện: Phiên bản này chỉ hỗ trợ văn bản, không hỗ trợ xử lý hình ảnh hoặc âm thanh, hạn chế trong các ứng dụng yêu cầu xử lý đa phương tiện.
- Nguy cơ thiên lệch và thông tin không chính xác: Như nhiều mô hình AI khác, LLaMA 3.2–3B-Instruct có thể tạo ra nội dung thiên lệch hoặc không chính xác nếu không được giám sát chặt chẽ.

Chương 2. Công việc triển khai

Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
17/02–23/02/2025	Tìm hiểu các bước tạo model AI: RAG, LLaMA	Phân tích ứng dụng RAG trong bài toán cụ thể
24/02–02/03/2025	Setup môi trường: Docker, Next.js (route), GitHub Actions	Xây dựng CI/CD đơn giản
03/03–09/03/2025	Thiết kế giao diện với Figma, học React và TypeScript	Dựng wireframe nhanh, học TSX + hooks cơ bản
10/03–16/03/2025	Tạo project thử nghiệm: LLaMA2 chatbot, PostgreSQL + Drizzle ORM	Kiểm tra khả năng lưu cuộc hội thoại
17/03–23/03/2025	Nhận diện đồ ăn bằng YOLO, tích hợp vào chatbot (LLaMA2)	Trả kết quả món ăn + gợi ý cách chế biến
24/03–30/03/2025	Hoàn thiện giao diện frontend, tạo API demo chatbot	Sử dụng custom API
31/03–06/04/2025	Chuẩn bị poster HNKHSV, tích hợp chatbot vào website	Chuẩn bị demo chatbot hoạt động
07/04–13/04/2025	Trình bày HNKHSV, bắt đầu tìm hiểu LLaMA3 sinh bài	So sánh với GPT hoặc mô hình open khác
14/04–20/04/2025	Tìm hiểu Quantization, LoRA, DeepSpeed Zero3, tạo model LLaMA3 sinh bài	Dùng Unsloth để fine-tune
21/04–27/04/2025	Xử lý dữ liệu train cho mô hình sinh bài, tối ưu tham số	Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu (JSON/Markdown)
28/04–04/05/2025	Thêm chức năng website, bắt đầu train mô hình sinh bài	Tối ưu RAM, batch size, eval loss
05/05–11/05/2025	Tạo demo sinh bài viết công thức, hoàn thiện website	Tích hợp frontend render bài viết đẹp
12/05–18/05/2025	Viết báo cáo, tích hợp bài viết AI vào website, deploy web	Chuyển bài viết thành Markdown + SEO
19/05–25/05/2025	Hoàn thiện báo cáo	

Bang 2.1: Lộ trình phát triển dự án website nấu ăn tích hợp AI (17/02–25/05/2025)

Chương 3. Yêu cầu chi tiết

3.1 Yêu cầu chức năng

3.1.1 Đăng nhập

- Đăng nhập thông qua tài khoản google và email. Nếu dùng email thì cần nhập mã OTP gửi đi đến email người dùng
- Nếu các thông tin đều thỏa mãn các ràng buộc về mặt dữ liệu sẽ trả về trang chủ, ngược lại trang sẽ đánh dấu trường thông tin kèm theo thông báo lỗi

3.1.2 Quyền truy cập

- Khi chưa đăng nhập, người dùng sẽ có quyền truy cập tất cả các chức năng bình thường của trang web, bao gồm xem và tìm kiếm các công thức nấu ăn, đọc các bài báo món ăn và sử dụng công cụ chatbot hỗ trợ
- Khi đăng nhập, người dùng sẽ có thêm các chức năng là lựa chọn các công thức yêu thích, và bình luận vào các trang công thức.
- Với các người dùng "admin" thì có thêm các chức năng quản lý các công thức món ăn, các quốc gia nguồn gốc món ăn và người dùng. Ban đầu chỉ có một admin, các admin có quyền phân công quyền admin cho các người dùng khác.

3.1.3 Xem công thức nấu ăn

- Lấy công thức từ database về. Một công thức nấu ăn sẽ bao gồm các thông tin của công thức: tên công thức, quốc gia nguồn gốc, độ khó, lời giới thiệu, thời gian chế biến, nguyên liệu nấu ăn, các bước chế biến,..
- Trang web sẽ hiển thị ra giao diện để người dùng tương tác được.

3.1.4 Bình luận công thức nấu ăn

- Ở mỗi công thức nấu ăn sẽ có một phần bình luận, tất người dùng sẽ có khả năng bình luận.
- Khi bình luận, ngoài khả năng viết bình luận ra, các người dùng có thể đánh giá công thức từ một đến năm sao.

3.1.5 Chức năng yêu thích

- Mỗi người dùng đều có thể yêu thích các món ăn khác nhau. Các món này sẽ được tổng hợp vào một trang yêu thích cá nhân.

3.1.6 Chức năng tạo công thức nấu ăn

- Mỗi người dùng user sẽ có lựa chọn tạo ra một trang công thức nấu ăn của riêng mình.
- Các người dùng admin sẽ có quyền phê duyệt các công thức này để có thể cho vào danh sách công thức nấu ăn quần chúng

3.1.7 Chức năng tìm kiếm và lọc

- Nhập tên món ăn muốn tìm kiếm, hoặc lọc món ăn theo quốc gia hoặc độ khó.
- Kết quả là trả về một hoặc nhiều món ăn thỏa mãn yêu cầu

3.1.8 Đọc báo

- Click vào một bài báo từ trang chủ hoặc trang tin tức.
- Trang web sẽ trả về một bài báo chi tiết về một món ăn nào đó.

3.1.9 Các chức năng quản lý

- Quản lý công thức nấu ăn, quốc gia nguồn gốc: các chức năng CRUD - tạo, đọc, chỉnh sửa, xóa.
- Quản lý người dùng: xóa người dùng, phân công các admin mới và tước quyền các admin đang tồn tại.

3.1.10 Công cụ chatbot hỗ trợ

- Công cụ chatbot được xây dựng với mục đích hỗ trợ người dùng để đề xuất các công thức nấu ăn cho người dùng. Công cụ tích hợp mô hình chatbot với kiến trúc RAG để giúp mô hình truy vấn được thông tin cần thiết với các dữ liệu trong database.
- Nhất nút nhỏ ở góc phải màn hình sẽ hiện lên một giao diện pop-up cho chatbot. Khi gửi prompt, hệ thống sẽ gọi api mô hình llama 2 7B từ ollama để sinh câu trả lời.
- Ngoài việc gửi prompt cho chatbot, người dùng còn có lựa chọn gửi một ảnh các nguyên liệu nấu ăn. Khi nhận được ảnh, hệ thống sẽ gọi api mô hình YOLOv11 để nhận diện nguyên liệu. Hệ thống sẽ cho ra các nguyên liệu được nhận diện rồi chuyển luôn cho mô hình chatbot để sinh ra công thức nấu ăn.

3.1.11 Công cụ chatbot viết bài báo

- Công cụ được xây dựng cho một mục đích là sinh ra một HTML chuẩn chỉnh cho một bài báo về một chủ đề nào đó.
- Mô hình được dùng là Llama-3.2-3B-Instruct. Mô hình được finetune trên một bộ dữ liệu cụ thể, với một prompt bao gồm chủ đề, từ khóa và cấu trúc bài báo. Đầu ra được huấn luyện là một HTML chuẩn chỉnh của một bài báo.
- Kỹ thuật fine tune sử dụng là LoRA, một kỹ thuật tinh chỉnh mô hình lớn bằng cách chèn thêm các lớp nhẹ và chỉ huấn luyện chúng, giúp tiết kiệm tài nguyên mà vẫn đạt hiệu quả cao.
- Để sử dụng công cụ này, người dùng cần viết một câu hỏi với cấu trúc giống hệt với các prompt được sử để finetune, sau đó mô hình sẽ cho ra html với chủ đề được hỏi.

3.1.12 Chức năng đăng xuất

- Nháy chuột vào nút đăng xuất sẽ đăng xuất tài khoản khỏi trang web.
- Sau khi đăng xuất sẽ chuyển sang trang đăng nhập.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống là một ứng dụng web, có thể truy cập và hoạt động tốt trên tất cả các trình duyệt web và nền tảng phổ biến.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng, bao gồm cả người ít hiểu biết về công nghệ.
- Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, đặc biệt là thông tin tài khoản.

3.3 Yêu cầu giao diện ngoài

- Giao diện bắt mắt, mang đậm phong cách ẩm thực, dễ dàng tìm kiếm và truy cập các công thức nấu ăn.
- Màu sắc, hình ảnh sinh động, hấp dẫn nhằm tạo cảm hứng nấu ăn cho người dùng
- Bố cục rõ ràng, trực quan để người dùng có thể dễ dàng theo dõi các bước chế biến món ăn.

3.4 Yêu cầu hiệu suất

- Độ tin cậy: Các công thức và thông tin về món ăn phải chính xác, rõ ràng và có nguồn gốc tin cậy.
- Thời gian thực thi: Tốc độ truy cập và phản hồi nhanh, mỗi thao tác không vượt quá 3 giây.
- Tính dễ sử dụng: Giao diện trực quan để người dùng dễ dàng thao tác và tra cứu.
- Tính ổn định: Hệ thống hoạt động mượt mà, không giật lag khi sử dụng công cụ AI hỗ trợ.
- Tính bảo mật: Đảm bảo an toàn tài khoản người dùng, đặc biệt với chức năng lưu công thức, tạo công thức,...

3.5 Thuộc tính

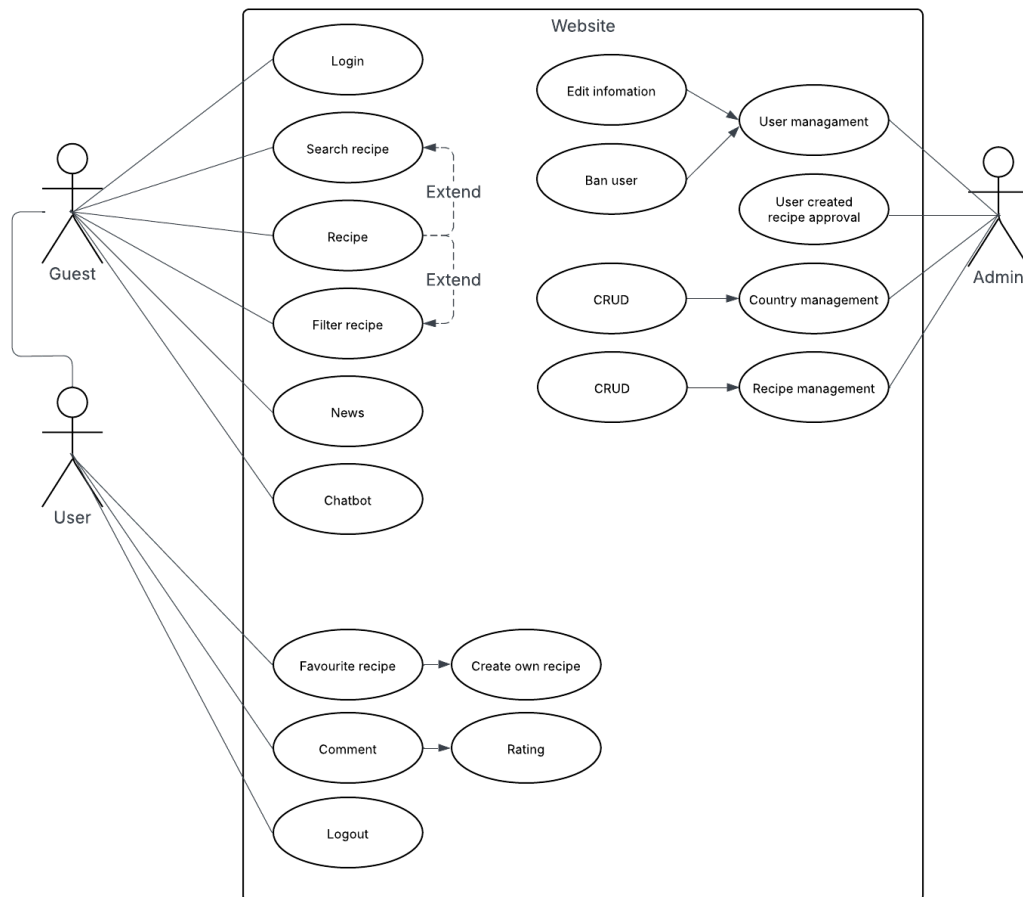
- Tính xác định duy nhất: Mỗi công thức nấu ăn được định danh riêng biệt, admin có thể lựa chọn và truy cập từng công thức cụ thể.
- Tính hoàn chỉnh: Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng cơ bản: xem công thức, đăng nhập, lưu công thức yêu thích, đánh giá món ăn, bình luận, đọc bài báo và tạo công thức của riêng mình.
- Khả năng kiểm thử: Thời gian tải trang không vượt quá 5 giây để đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng khi tra cứu công.

3.6 Yêu cầu khác

- Liên tục cải tiến trong quá trình xây dựng để tối ưu hiệu suất, nâng cao trải nghiệm người dùng và tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Các phản hồi từ người dùng sẽ được ghi nhận để cập nhật và hoàn thiện tính năng.

Chương 4. Các sơ đồ phân tích kèm mô tả

4.1 Sơ đồ use case



Hình 4.1: Sơ đồ use case

4.1.1 Use case đăng nhập

- Tên : Login
- Actor : Người dùng
- Kịch bản chính :
 - Người dùng có thể chọn đăng nhập bằng email hoặc tài khoản Google, nếu bằng email sẽ gửi OTP về email.

-
- Kịch bản phụ : Nếu không đúng format email hoặc OTP sai , hệ thống sẽ báo login không thành công.

4.1.2 Use case tìm kiếm

- Tên : Search
- Actor : Người dùng muốn tìm công thức
- Kịch bản chính :
 - Người dùng có thể nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống xử lý và trả về danh sách công thức có từ khóa hoặc sát từ khóa
- Kịch bản phụ : Nếu không có công thức phù hợp sẽ hiện message thông báo cho người dùng

4.1.3 Use case công thức

- Tên : Recipe
- Actor : Người dùng muốn xem chi tiết công thức
- Kịch bản chính :
 - Người dùng có thể xem chi tiết về công thức như nguyên liệu , thời gian, độ khó , calo , cách làm
- Kịch bản phụ : Người dùng có thể comment và đánh giá công thức

4.1.4 Use case lọc công thức

- Tên : Filter recipe
- Actor : Người dùng muốn lọc các công thức phù hợp với nhu cầu
- Kịch bản chính :
 - Người dùng có thể lọc các công thức theo quốc gia hay độ khó.
- Kịch bản phụ : Nếu không có công thức phù hợp sẽ hiện message thông báo cho người dùng

4.1.5 Use case tin tức

- Tên : News
- Actor : Người dùng muốn đọc một số tin tức ẩm thực
- Kịch bản chính :
 - Người dùng có thể đọc các bài báo theo thời gian, các bài báo sinh từ mô hình Llama3

4.1.6 Use case Chatbot

- Tên : Filter recipe
- Actor : Người dùng muốn tương tác trực tiếp với một trợ lý hỗ trợ người dùng với các công thức nấu ăn
- Kịch bản chính :
 - Người dùng có thể mở cửa sổ chat , điều chỉnh kích cỡ của sổ chat, tải hình ảnh chụp thức ăn và chatbot sẽ nhận diện các nguyên liệu trong hình, hoặc đưa ra câu hỏi về ẩm thực hoặc công thức và chatbot sẽ trả lời

4.1.7 Use case trang yêu thích

- Tên : Favourite recipe
- Actor : Người dùng lưu lại những công thức yêu thích
- Kịch bản chính :
 - Người dùng bấm nút trên thẻ công thức để yêu thích và lưu lại trong trang công thức yêu thích.
- Kịch bản phụ : Nếu người dùng không có công thức yêu thích , hệ thống sẽ đưa ra message thông báo cho người dùng.

4.1.8 Use case tạo công thức riêng

- Tên : Create own recipe
- Actor : Người dùng tự tạo ra công thức của mình , chia sẻ cho các người dùng khác

-
- Kịch bản chính :
 - Người dùng bấm nút tạo công thức trong trang yêu thích, điền các thông tin của công thức và đăng tải, công thức tạo ra sẽ có trạng thái chờ admin kiểm duyệt.
 - Kịch bản phụ : Nếu admin kiểm duyệt đồng ý, công thức sẽ được đưa vào bộ dữ liệu và chia sẻ cho người dùng khác, nếu không, công thức sẽ không được đưa vào.

4.1.9 Use case bình luận và đánh giá

- Tên : Comment và Rating
- Actor : Người dùng muốn bình luận và đánh giá một công thức nào đó
- Kịch bản chính :
 - Người dùng bấm nút sao để thể hiện đánh giá và bình luận trong khung.
- Kịch bản phụ : Nếu không login thì không thể bình luận.

4.1.10 Use case đăng xuất

- Tên : Logout
- Actor : Người dùng muốn đăng xuất trang web
- Kịch bản chính :
 - Người dùng bấm nút đăng xuất ở bên phải màn hình để kết thúc session
- Kịch bản phụ : Qua một khoảng thời gian nhất định session tự động kết thúc.

4.1.11 Use case quản lý người dùng

- Tên : User management
- Actor : Admin cần chỉnh sửa thông tin người dùng, cấp quyền, hay cấm người dùng.
- Kịch bản chính :
 - Admin có thể xem thông tin cơ bản của người dùng, xóa người dùng, cấm người dùng nếu có hành vi độc hại, hay cấp quyền admin cho người dùng

khác.

4.1.12 Use case kiểm duyệt công thức người dùng tạo

- Tên : User created recipe approval
- Actor : Admin cần kiểm duyệt công thức người dùng tạo
- Kịch bản chính :
 - Admin có một mục trong dashboard để kiểm duyệt các công thức, nếu đồng ý thì công thức được hiển thị, nếu không thì xóa công thức

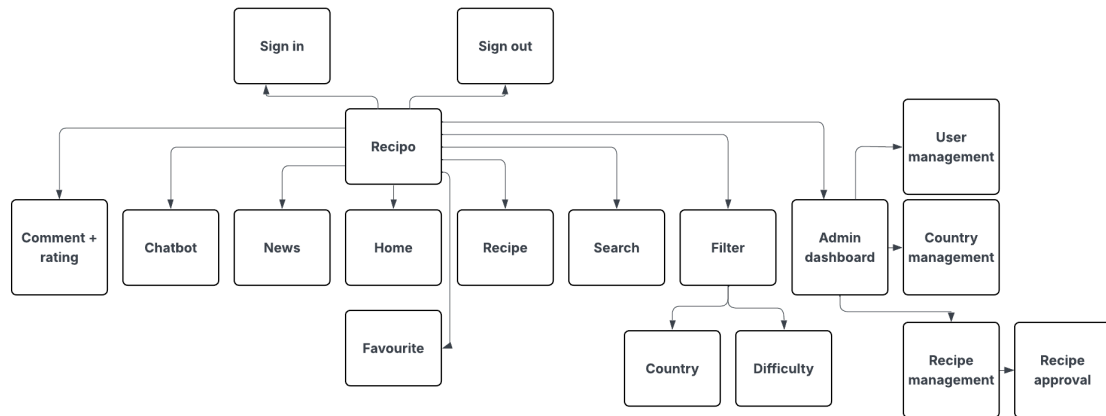
4.1.13 Use case quản lý quốc gia

- Tên : Country management
- Actor : Admin cần tạo, sửa, xem , xóa một quốc gia
- Kịch bản chính :
 - Admin có một danh sách các đất nước và các nút bấm để thực hiện các thao tác.

4.1.14 Use case quản lý công thức

- Tên : Country management
- Actor : Admin cần tạo, sửa, xem , xóa một công thức
- Kịch bản chính :
 - Admin có một danh sách các công thức và các nút bấm để thực hiện các thao tác.

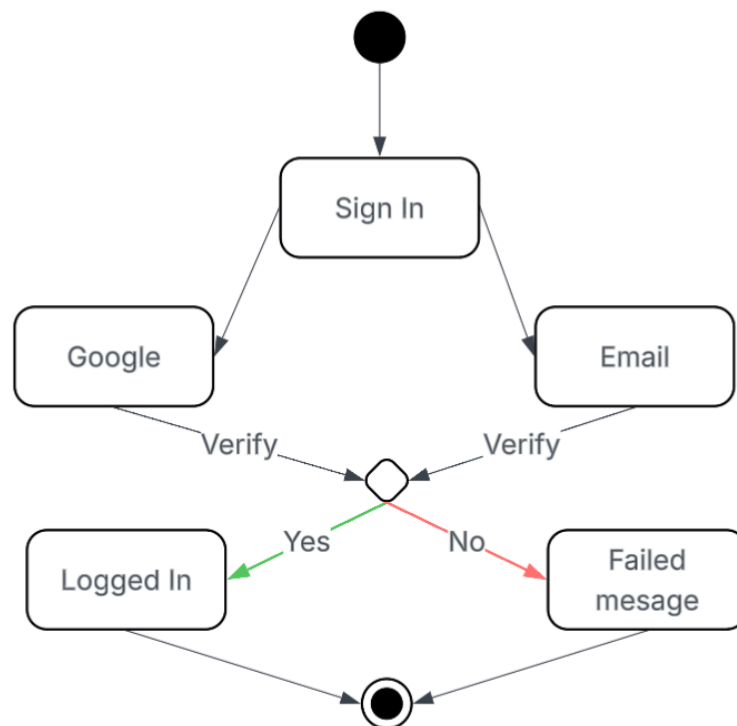
4.2 Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 4.2: Sơ đồ phân rã chức năng

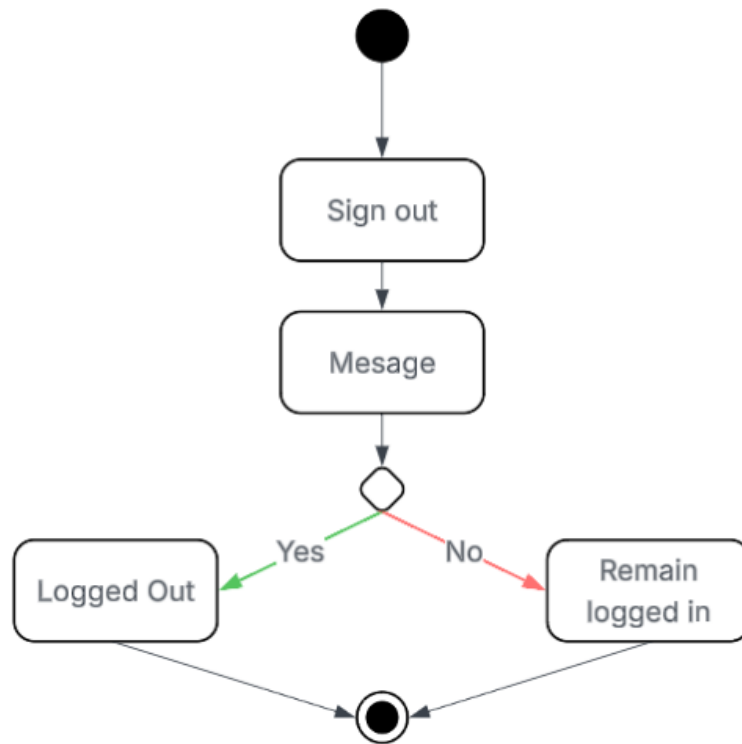
4.3 Biểu đồ trạng thái

4.3.1 Sign in



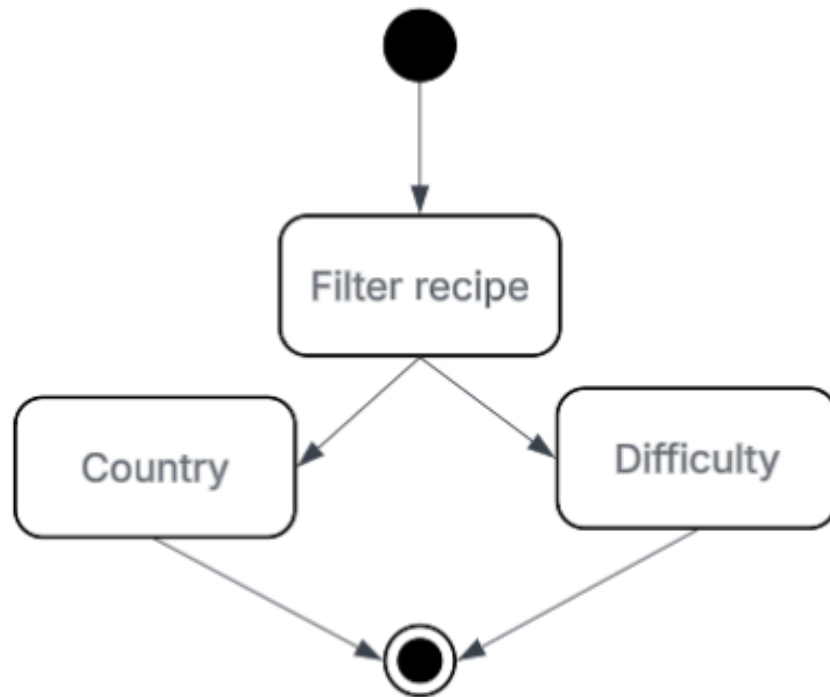
Hình 4.3: Trạng thái sign in

4.3.2 Sign out



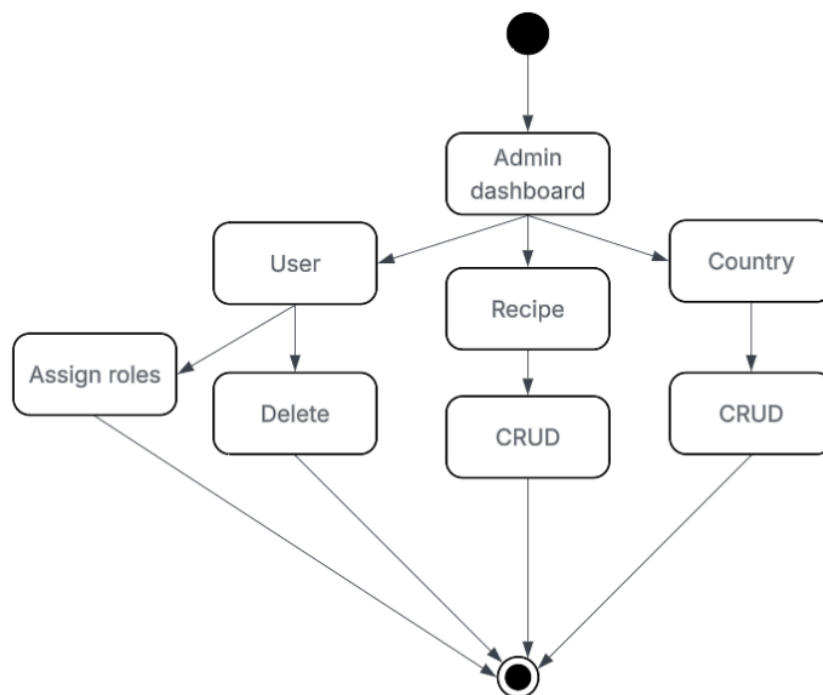
Hình 4.4: Sign out

4.3.3 Filter recipe



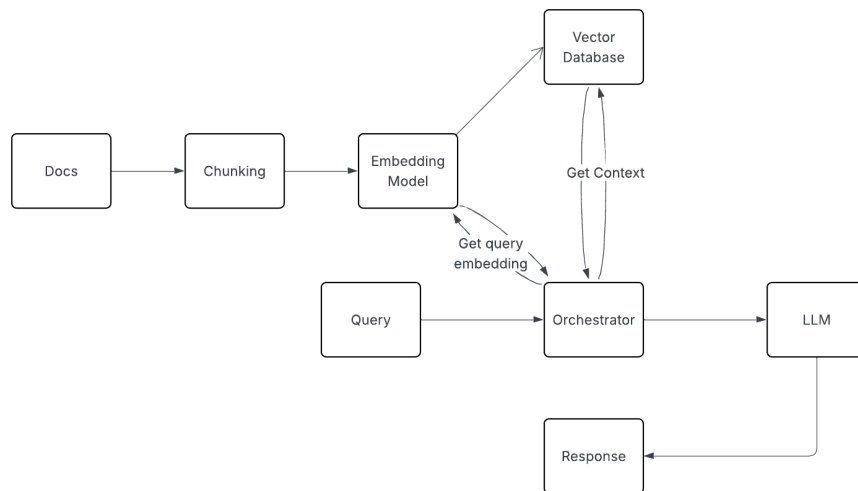
Hình 4.5: Lọc công thức

4.3.4 Admin dashboard



Hình 4.6: Admin dashboard

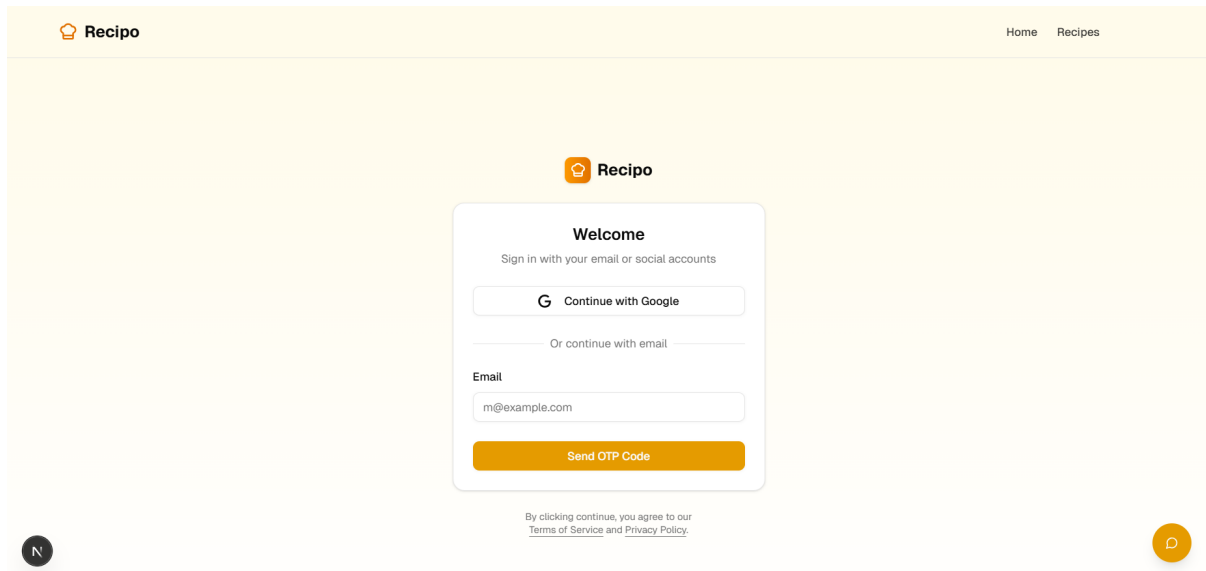
4.3.5 Chatbot



Hình 4.7: Chatbot

Chương 5. Thiết kế các chức năng

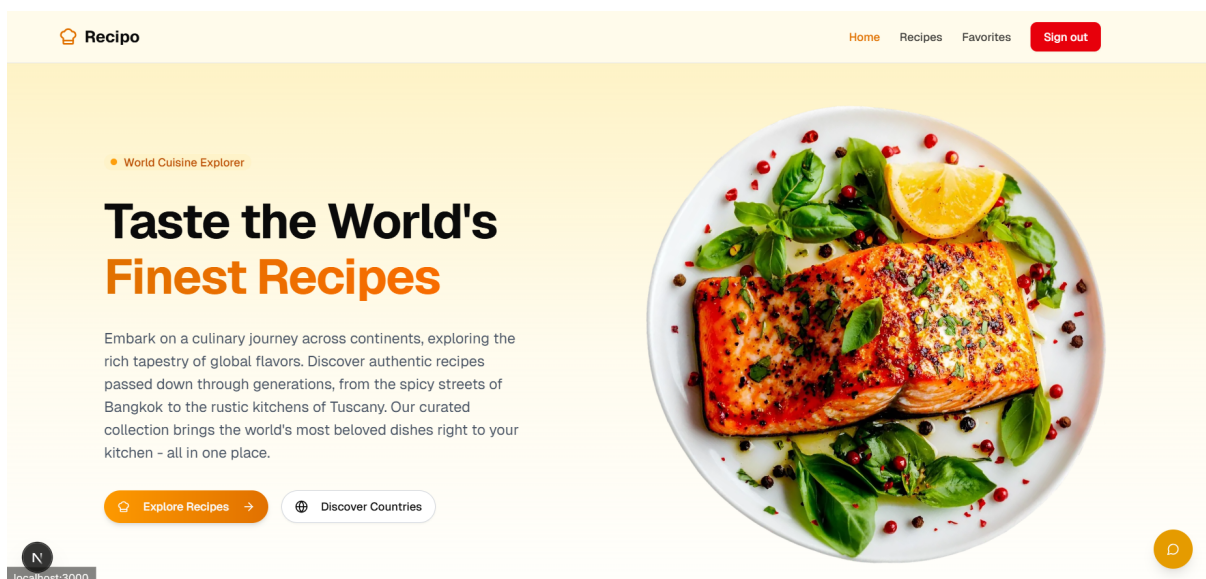
5.1 Đăng nhập

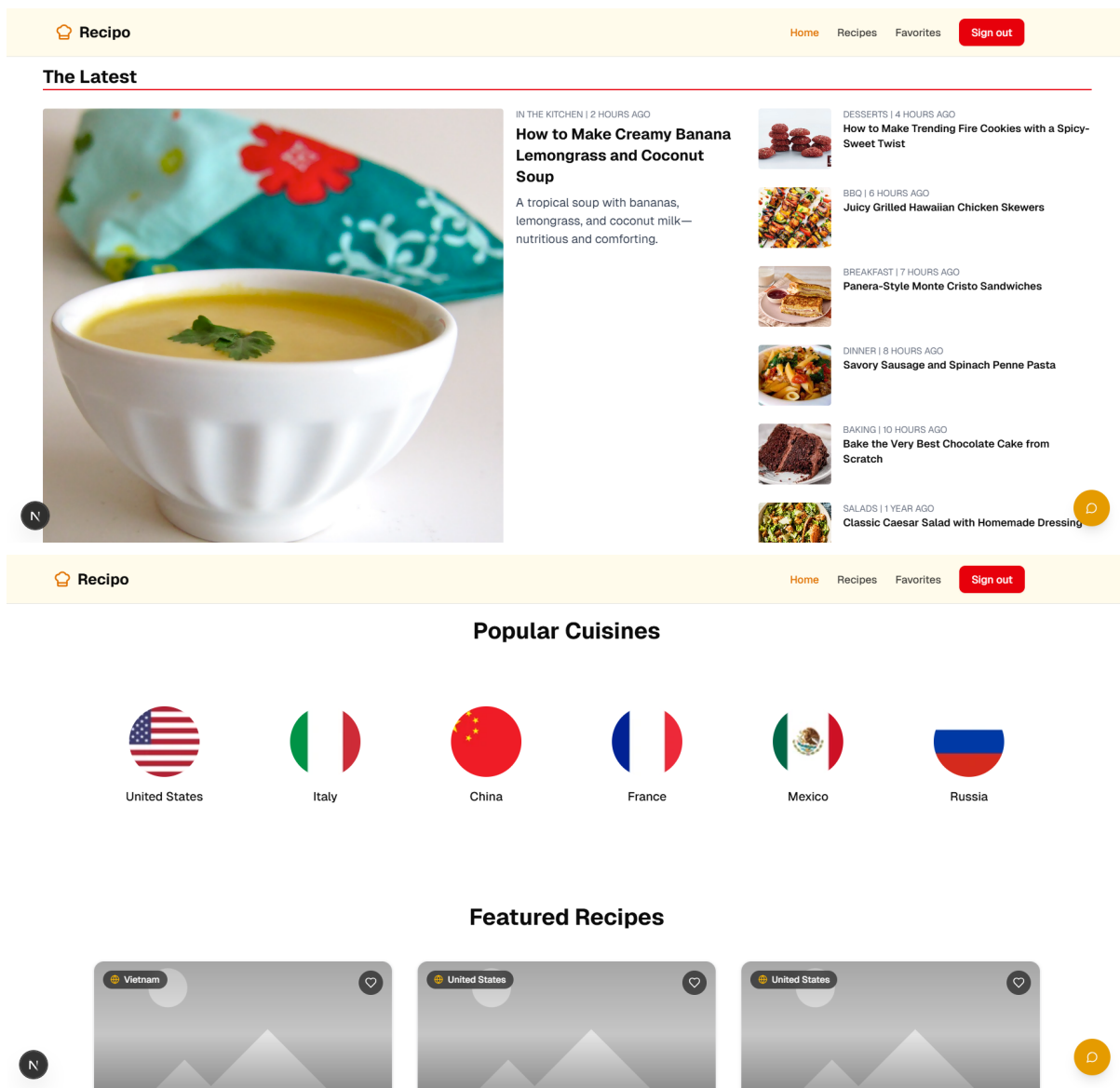


Hình 5.1: Trang đăng nhập

- Liên kết email và tài khoản google, nếu lưu cache đã đăng nhập trước đó mà chưa đăng xuất thì người dùng không bị đăng xuất

5.2 Trang chủ

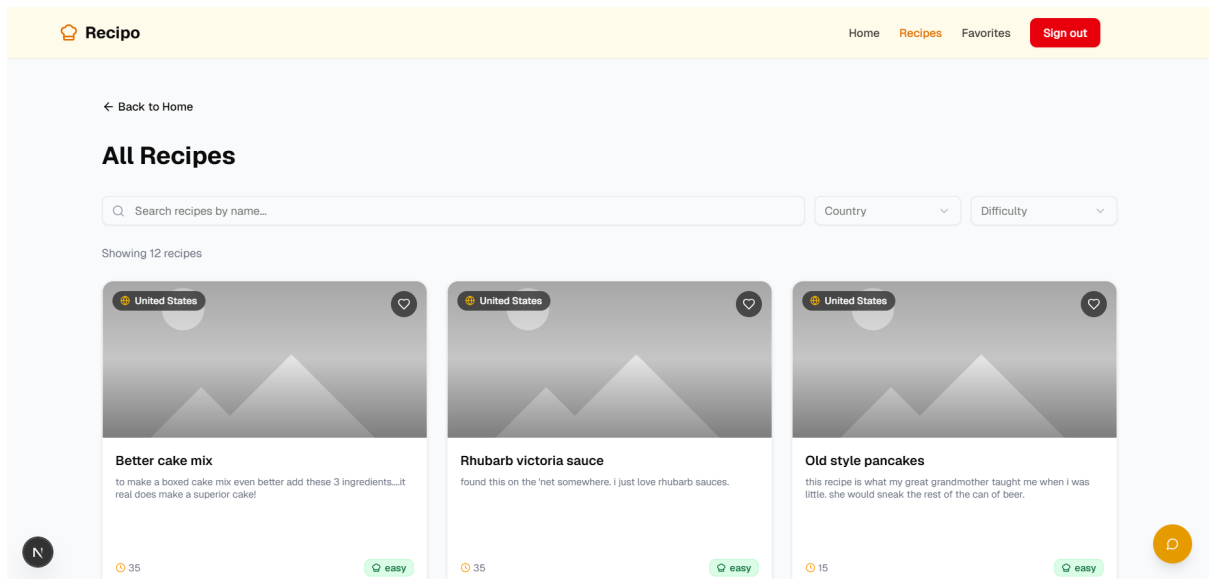




Hình 5.2: Trang chủ

- Trang chủ bao gồm trang chính, với đường dẫn đến các công thức nấu ăn và các quốc gia nguồn gốc.
- Đưa ra các bài báo mới nhất về các món ăn mới, và đưa ra ẩm thực quốc gia nổi tiếng.
- Bao gồm chức năng xem và tìm kiếm tất cả các món ăn mong muốn

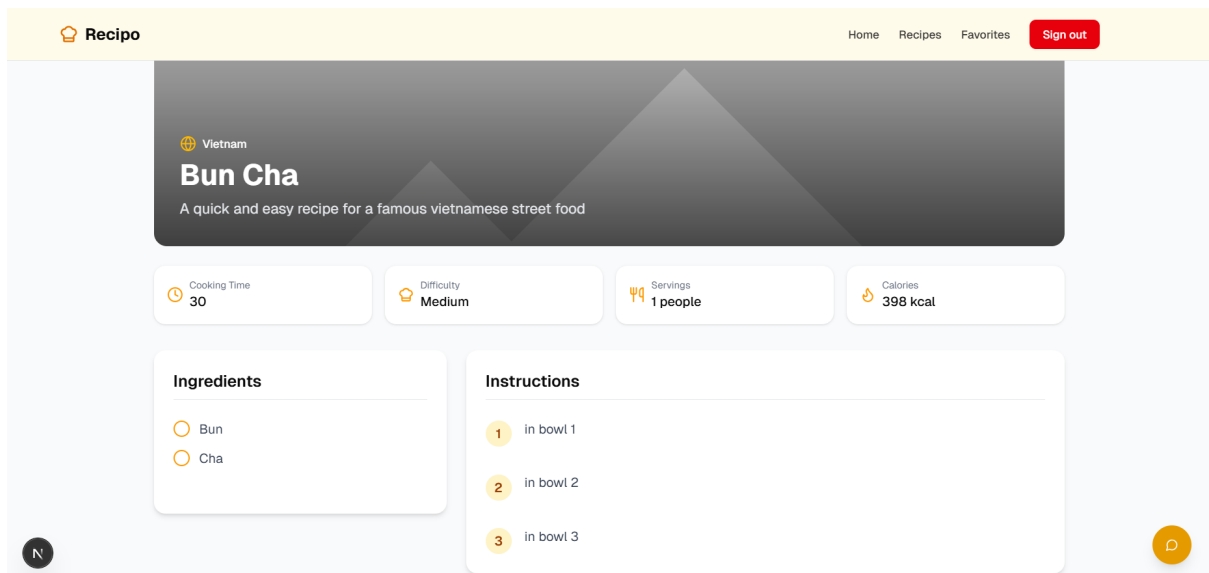
5.3 Tìm kiếm món ăn



Hình 5.3: Trang tìm kiếm

- Tìm kiếm các món ăn theo tên
- Lọc các món ăn theo quốc gia, độ khó

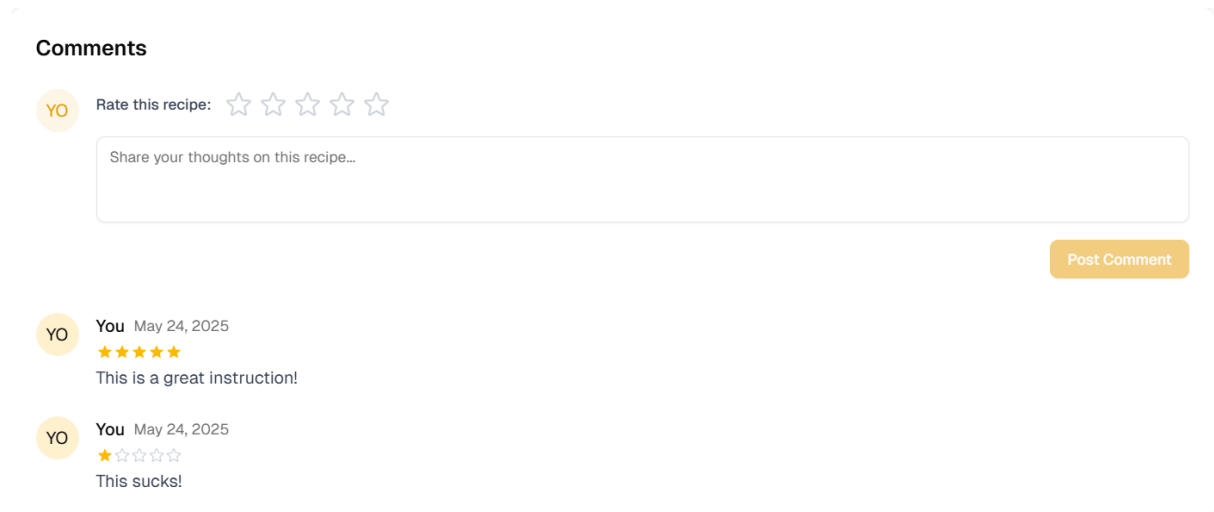
5.4 Trang công thức món ăn cụ thể



Hình 5.4: Trang công thức món ăn

- Bao gồm các thông tin về món ăn, tên, miêu tả, thời gian chế biến,..
- Bao gồm danh sách nguyên liệu cần thiết và các bước để chế biến món ăn

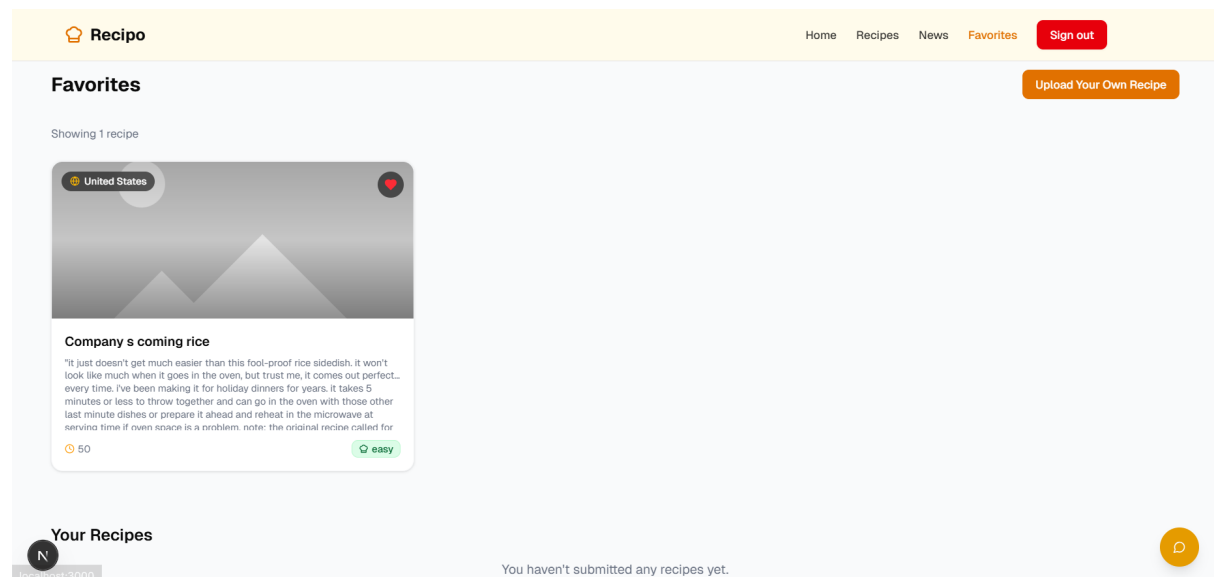
5.5 Bình luận



Hình 5.5: Phần bình luận

- Ở cuối mỗi công thức nấu ăn sẽ có một phần bình luận.
- Người dùng có thể viết bình luận và đánh giá món ăn từ một đến năm sao

5.6 Món ăn yêu thích



Hình 5.6: Trang các món ăn yêu thích

- Người dùng có thể yêu thích các trang công thức mong muốn bằng việc nhấp chuột nút tim.
- Các món ăn được yêu thích sẽ được tổng hợp ở một trang yêu thích của mỗi

người dùng.

- Trang này còn chứa các công thức mà người dùng tự tạo

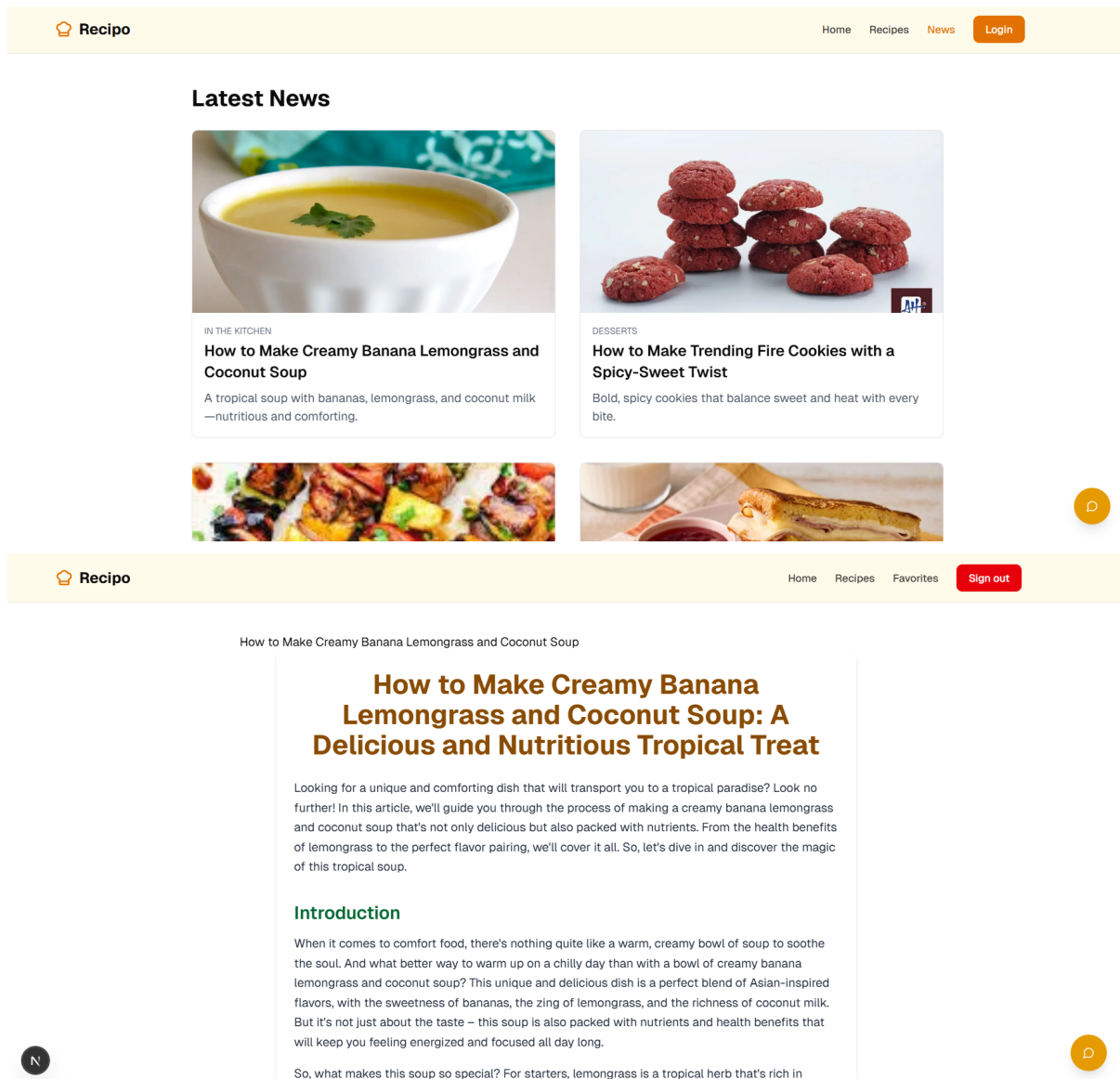
5.7 Tạo công thức nấu ăn

The screenshot shows the 'Submit a Recipe' form in the Recipo application. The form is divided into three main sections: 'Recipe Details', 'Media', and 'Cook Details'. The 'Recipe Details' section includes a 'Title' field with the placeholder 'Delicious recipe name', a 'Country' dropdown menu with the placeholder 'Select a country', and a 'Description' field with the placeholder 'Brief description of the recipe'. The 'Media' section includes an 'Image URL' field with the placeholder 'https://example.com/image.jpg'. The 'Cook Details' section includes a 'Cooking Time' field with the placeholder '30 minutes' and a 'Difficulty' dropdown menu with the placeholder 'Medium'. The form is titled 'Submit a Recipe' and includes a note: 'Share your recipe with the community! Your submission will be reviewed before it's published.' The Recipo logo is in the top left corner, and the 'Sign out' button is in the top right corner. The navigation bar includes links for 'Home', 'Recipes', 'News', and 'Favorites'.

Hình 5.7: Trang tạo công thức nấu ăn

- Ở trang món ăn yêu thích, người dùng còn có lựa chọn tạo một công thức nấu ăn cho riêng mình.
- Công thức này sẽ được chứa ở trang yêu thích, và có thể được duyệt bởi admin để có thể cho vào trang công thức nấu ăn quần chúng.

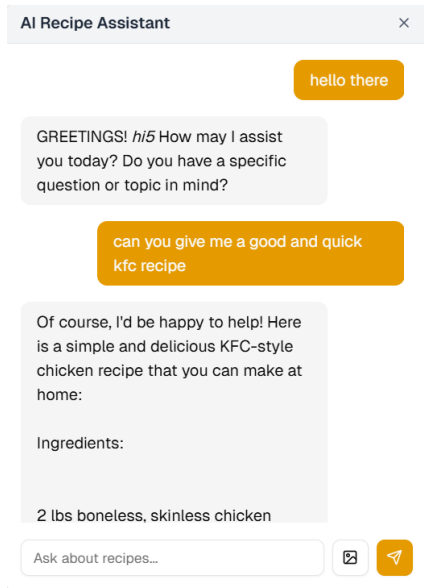
5.8 Đọc báo



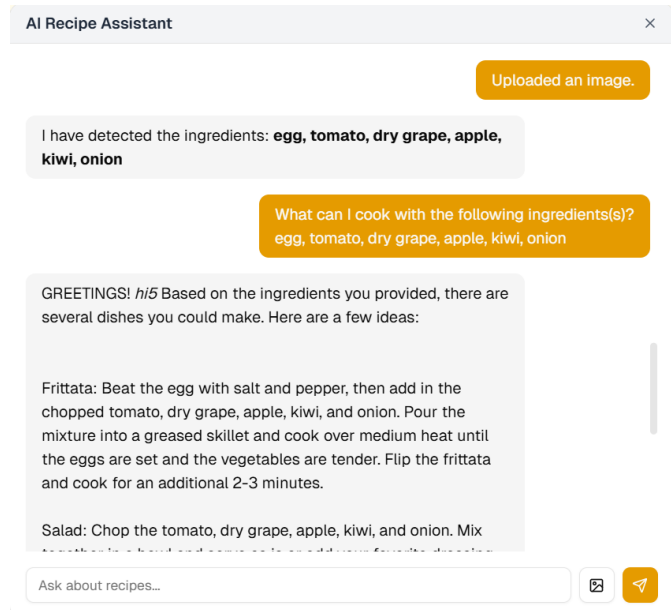
Hình 5.8: Trang bài báo

- Trang các bài báo bao gồm tất cả các bài báo có trong hệ thống, sắp xếp theo thời gian.
- Mỗi trang báo cụ thể sẽ có thiết kế bắt mắt, giúp người dùng dễ đọc.

5.9 Công cụ hỗ trợ chatbot



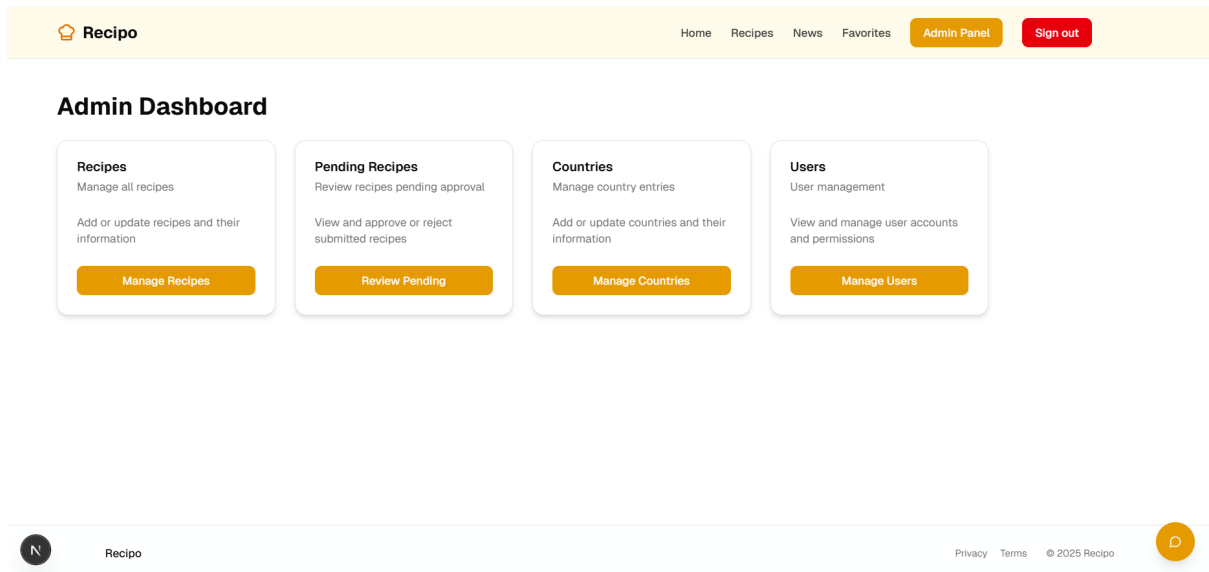
Hình 5.9: Truy vấn chatbot thông thường



Hình 5.10: Truy vấn chatbot với ảnh

- Người dùng có thể trò chuyện với chatbot. Mô hình được tích hợp với kiến trúc RAG với bộ dữ liệu nấu ăn để tối ưu hóa việc truy vấn công thức nấu ăn.
- Người dùng còn có thể hỏi chatbot với ảnh các nguyên liệu nấu ăn. Mô hình được tích hợp với một API YOLOv11 để có thể phát hiện ra các nguyên liệu nấu ăn trong ảnh. Sau đó hệ thống sẽ truy vấn chatbot với các món ăn có thể được chế biến từ các nguyên liệu được phát hiện.

5.10 Quản lý với chức năng admin



- Người dùng admin có các trang quản lý công thức nấu ăn, quốc gia nguồn gốc và các người dùng khác.

Chương 6. Kiểm thử hệ thống

6.1 Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của kiểm thử là đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng với các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được đề ra, đảm bảo độ tin cậy, hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

6.2 Chiến lược kiểm thử

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Kiểm tra các chức năng chính của hệ thống như đăng nhập, xem công thức, bình luận, yêu thích, tạo công thức, tìm kiếm, đọc báo và các chức năng quản trị.
- Kiểm thử phi chức năng (Non-functional Testing): Kiểm tra hiệu suất, giao diện, bảo mật và khả năng sử dụng.
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Đảm bảo các module hoạt động liên mạch với nhau.
- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing): Đảm bảo các chức năng cũ không bị lỗi sau khi thêm hoặc chỉnh sửa tính năng mới.
- Kiểm thử hệ thống (System Testing): Đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động đúng trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau.

6.3 Kịch bản kiểm thử

6.3.1 Đăng nhập

- Kiểm tra đăng nhập bằng tài khoản Google.
- Kiểm tra đăng nhập bằng email hợp lệ và nhập đúng mã OTP.
- Kiểm tra phản hồi khi nhập sai email, sai OTP hoặc để trống thông tin.

6.3.2 Quyền truy cập

- Kiểm tra quyền truy cập của người dùng chưa đăng nhập: chỉ có thể xem và tìm kiếm công thức, đọc báo, sử dụng chatbot.
- Kiểm tra quyền truy cập của người dùng đã đăng nhập: có thể yêu thích và bình luận công thức.
- Kiểm tra quyền truy cập của admin: có thêm quyền quản lý công thức, người dùng và quốc gia món ăn.

6.3.3 Xem công thức nấu ăn

- Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin công thức: tên, quốc gia, độ khó, nguyên liệu, bước chế biến,...
- Kiểm tra hiển thị chính xác từ database.

6.3.4 Bình luận công thức

- Kiểm tra khả năng thêm bình luận và đánh giá sao từ người dùng đã đăng nhập.
- Kiểm tra hiển thị bình luận và số sao trung bình.

6.3.5 Yêu thích công thức

- Kiểm tra khả năng thêm và xóa món ăn khỏi danh sách yêu thích.
- Kiểm tra hiển thị danh sách yêu thích cá nhân.

6.3.6 Tạo công thức nấu ăn

- Kiểm tra khả năng gửi công thức từ người dùng thường.
- Kiểm tra quy trình phê duyệt công thức bởi admin.
- Kiểm tra hiển thị công thức sau khi được duyệt.

6.3.7 Tìm kiếm và lọc

- Kiểm tra tìm kiếm theo tên món ăn.
- Kiểm tra lọc theo quốc gia và độ khó.

-
- Kiểm tra hiển thị đúng kết quả tương ứng.

6.3.8 Đọc báo

- Kiểm tra khả năng mở và xem chi tiết từng bài báo.
- Kiểm tra định dạng và nội dung HTML sinh ra từ công cụ viết bài báo.

6.3.9 Chức năng quản lý (Admin)

- Kiểm tra chức năng CRUD đối với công thức, quốc gia món ăn.
- Kiểm tra phân quyền admin và thu hồi quyền admin.
- Kiểm tra xóa người dùng.

6.3.10 Công cụ chatbot đề xuất công thức

- Kiểm tra pop-up chatbot hoạt động bình thường.
- Kiểm tra phản hồi từ mô hình LLaMA 2 khi người dùng gửi prompt.
- Kiểm tra phản hồi khi gửi ảnh nguyên liệu: YOLOv11 nhận diện đúng, mô hình chatbot sinh công thức phù hợp.

6.3.11 Công cụ chatbot viết bài báo

- Kiểm tra phản hồi khi người dùng gửi prompt theo đúng định dạng.
- Kiểm tra HTML sinh ra có đầy đủ cấu trúc, không lỗi.

6.3.12 Đăng xuất

- Kiểm tra nút đăng xuất chuyển hướng đúng về trang đăng nhập.
- Kiểm tra người dùng không thể truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập sau khi đã đăng xuất.

6.4 Kiểm thử hiệu suất

- Thời gian phản hồi cho mỗi hành động không vượt quá 3 giây.
- Thời gian tải trang không vượt quá 5 giây.

-
- Hệ thống hoạt động mượt mà khi sử dụng chatbot AI hoặc đọc báo.

6.5 Kiểm thử giao diện và khả năng sử dụng

- Kiểm tra bố cục, màu sắc, hình ảnh có đúng với phong cách ẩm thực không.
- Kiểm tra khả năng điều hướng, dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng.
- Kiểm tra hiển thị tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Kiểm tra responsive trên thiết bị di động và máy tính bảng.

6.6 Kiểm thử bảo mật

- Kiểm tra lưu trữ an toàn thông tin người dùng.
- Kiểm tra cơ chế xác thực email và OTP.
- Kiểm tra phân quyền truy cập rõ ràng và chính xác.
- Kiểm tra xử lý dữ liệu đầu vào để tránh SQL injection hoặc XSS.

6.7 Kết quả kiểm thử

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống đã được đánh giá thông qua nhiều trường hợp kiểm thử khác nhau, bao gồm cả chức năng chính, hiệu suất và bảo mật. Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả:

Tính năng kiểm thử	Trạng thái	Ghi chú
Đăng nhập bằng Google và OTP	Đạt	Hoạt động ổn định, xác thực OTP chính xác
Phân quyền truy cập người dùng và admin	Đạt	Phân quyền đúng, bảo mật truy cập
Xem và hiển thị công thức	Đạt	Dữ liệu hiển thị đúng với cơ sở dữ liệu
Bình luận và đánh giá món ăn	Đạt	Tính năng hoạt động đúng, cập nhật số sao trung bình
Yêu thích món ăn	Đạt	Thêm/xóa khỏi danh sách yêu thích hoạt động ổn định
Tạo công thức nấu ăn	Đạt	Gửi công thức thành công, quy trình duyệt đúng
Tìm kiếm và lọc món ăn	Đạt	Hiển thị chính xác theo từ khóa và bộ lọc
Đọc và hiển thị bài báo	Đạt	HTML sinh đúng cấu trúc, hiển thị đẹp
Chức năng quản lý (Admin)	Đạt	Thực hiện CRUD, phân quyền chính xác
Chatbot đề xuất công thức từ văn bản	Đạt	Mô hình phản hồi đúng và mạch lạc
Chatbot đề xuất công thức từ ảnh nguyên liệu	Đạt	YOLO nhận diện chính xác, gợi ý món ăn hợp lý
Chatbot viết bài báo	Đạt	Nội dung sinh ra đúng yêu cầu, hiển thị HTML tốt
Đăng xuất	Đạt	Đăng xuất đúng luồng, không còn quyền truy cập
Thời gian phản hồi	Đạt	Dưới 3 giây cho hầu hết hành động
Khả năng sử dụng và giao diện	Đạt	Thân thiện, dễ điều hướng, responsive tốt
Kiểm thử bảo mật cơ bản	Đạt	OTP, phân quyền, kiểm tra XSS, SQLi đều được xử lý

Bang 6.1: Tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống

Nhìn chung, hệ thống đạt chất lượng tốt, đảm bảo các yêu cầu đã đặt ra. Không phát hiện lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử. Một số cải tiến nhỏ được đề xuất trong quá trình kiểm thử để nâng cao trải nghiệm người dùng như:

- Thêm hiển thị lỗi cụ thể khi nhập sai OTP.
- Gợi ý từ khóa khi tìm kiếm không có kết quả.
- Tăng tốc độ phản hồi của chatbot trong giờ cao điểm.

6.8 Tổng kết

Quá trình kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đúng chức năng và có trải nghiệm người dùng tốt. Các tính năng chính đều hoạt động hiệu quả trên cả thiết bị máy tính và di động. Dự án sẵn sàng triển khai thực tế hoặc nâng cấp trong các giai đoạn tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Django Software Foundation. *Django Documentation*. Available at: <https://docs.djangoproject.com>
- [2] Auth0. *Introduction to JSON Web Tokens*. Available at: <https://auth0.com/docs/secure/tokens/json-web-tokens>
- [3] Google Developers. *Google Identity Services Documentation*. Available at: <https://developers.google.com/identity>
- [4] Twilio. *How to Send One-Time Passwords (OTP) Using Python and Twilio*. Available at: <https://www.twilio.com/docs/verify/api>
- [5] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi. *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.
- [6] Meta AI. *LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models*. Available at: <https://ai.meta.com/llama>
- [7] Patrick Lewis, et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
- [8] Edward J. Hu, et al. *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. arXiv preprint arXiv:2106.09685, 2021.
- [9] Mozilla Developer Network (MDN). *HTML5 Reference*. Available at: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- [10] OWASP Foundation. *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. Available at: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [11] Jakob Nielsen. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, 1994.
- [12] Paul Ammann, Jeff Offutt. *Introduction to Software Testing*. Cambridge University Press, 2016.

[13] W3Schools. *Responsive Web Design*. Available at: https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp